2026 수성고 2학년 2학기 중간 (미적분 I) · 손풀이

미적분 I · 21문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 함수의 극한의 대소 관계 · 양쪽 극한이 같으면 가운데도 같다 · 3.00점 · 난이도 하

정답 ⑤

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$x^3+4x-12 \le f(x) \le x^3+x^2-6x+13$

을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 5} f(x)$의 값은?

① 125 ② 127 ③ 129 ④ 131 ⑤ 133

1. $\lim_{x\to 5}(x^3+4x-12) = 125+20-12 = 133$
2. $\lim_{x\to 5}(x^3+x^2-6x+13) = 125+25-30+13 = 133$
3. 따라서 $\lim_{x\to 5} f(x) = 133 \longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

2 구간별로 정의된 함수의 연속 · $x=a$에서 좌극한 = 함숫값 · 3.00점 · 난이도 하

정답 ①

함수 $f(x)=\begin{cases} 5x-2a & (x<a) \\ 2x^2+a & (x \ge a) \end{cases}$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 양수 a의 값은?

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

1. $x=a$에서 연속: $5a-2a = 2a^2+a$
2. $2a^2-2a=0 \longrightarrow a=0$ 또는 $a=1$
3. $a>0$이므로 $a=1 \longrightarrow$ ①

답 ①

3 평균변화율과 순간변화율 · 평균변화율 $4a = f'(a) = 2a^2$ · 3.00점 · 난이도 하 **정답 ②**

함수 $f(x) = ax^2\ (a \neq 0)$에 대하여 x의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율과 함수 $f(x)$의 $x = a$에서의 순간변화율이 서로 같을 때, 상수 a의 값은?

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

1. 평균변화율 $= \dfrac{9a - a}{3 - 1} = 4a$
2. $f'(x) = 2ax \longrightarrow f'(a) = 2a^2$
3. $2a^2 = 4a,\ a \neq 0 \longrightarrow a = 2 \longrightarrow$ ②

답 ②

4 무리식의 0/0꼴 극한 · 분모 유리화 · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

$\lim\limits_{n \to 1} \dfrac{n - 1}{\sqrt{n^2 + 3n} - 2}$의 값은?

① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{7}{10}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

1. $n \to 1$일 때 분자·분모 모두 0
2. 분모를 유리화: $\dfrac{(n - 1)(\sqrt{n^2 + 3n} + 2)}{n^2 + 3n - 4} = \dfrac{\sqrt{n^2 + 3n} + 2}{n + 4}$
3. $n \to 1$: $\dfrac{2 + 2}{5} = \dfrac{4}{5} \longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

5 연속함수와 극한의 성질 · 나눗셈은 분모 극한이 0이 아닐 때만 · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ②**

실수 전체의 집합에서 연속인 두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{x\to 3}\{f(x)+g(x)\}=\lim_{x\to 3}f(x)+\lim_{x\to 3}g(x)$가 성립한다.
ㄴ. $\lim_{x\to 3}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{\lim_{x\to 3}f(x)}{\lim_{x\to 3}g(x)}$가 항상 성립한다.
ㄷ. 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\le g(x)$일 때, $\lim_{x\to 3}f(x)<\lim_{x\to 3}g(x)$이다.
ㄹ. 모든 실수 a에 대하여 $\lim_{x\to a}f(x)=1$인 함수 $f(x)$는 존재한다.

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ : 두 극한이 존재하므로 성립 (◯)
2. ㄴ : $\lim g(x)=0$이면 성립 안 함 (x)
3. ㄷ : $f\le g$이면 극한도 $\le$, 등호 가능 (예: $f=g$) (x)
4. ㄹ : $f(x)=1$ (상수함수) (◯)
5. ⟶ ② ㄱ, ㄹ

답 ②

6 곡선 밖의 점에서 그은 접선 · 접점 $(t,\,-t^3+12)$로 놓기 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ③**

점 $(0,\,-4)$에서 곡선 $y=-x^3+12$에 그은 접선이 점 $(k,\,8)$을 지날 때, 상수 k의 값은?

① -5 ② -3 ③ -1 ④ 1 ⑤ 3

1. 접선: $y=-3t^2(x-t)-t^3+12=-3t^2x+2t^3+12$
2. $(0,-4)$ 대입: $2t^3+12=-4 \longrightarrow t=-2$
3. 접선: $y=-12x-4$
4. $8=-12k-4 \longrightarrow k=-1 \longrightarrow$ ③

답 ③

7 증가·감소 구간과 극값 · $f'(-1)=f'(2)=0$ · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ①**

함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx$가 두 구간 $(-\infty, -1]$과 $[2, \infty)$에서 증가하고 구간 $[-1, 2]$에서 감소할 때, $f(3)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① $-\frac{9}{2}$ ② $-\frac{5}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{7}{2}$

1. $f'(x)=3x^2+2ax+b=3(x+1)(x-2)=3x^2-3x-6$
2. $a=-\frac{3}{2}$, $b=-6$
3. $f(3)=27-\frac{27}{2}-18=-\frac{9}{2}\longrightarrow$ ①

답 ①

8 곱으로 만든 함수의 연속 · $x=0$에서 좌·우극한과 함숫값 비교 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ②**

실수 a에 대하여 함수 $f(x)=\begin{cases}x-2 & (x<0)\\ 2x-a & (x\geq 0)\end{cases}$에 대하여 함수 $f(x)f(-x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 a의 값의 합은?

① 0 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

1. $x\to 0+$: $f(x)\to -a$, $f(-x)\to -2\longrightarrow 2a$
2. $x\to 0-$: $f(x)\to -2$, $f(-x)\to -a\longrightarrow 2a$
3. 함숫값: $f(0)f(0)=a^2$
4. $a^2=2a\longrightarrow a=0, 2$, 합 $=2\longrightarrow$ ②

답 ②

9 방정식의 실근과 그래프 · $x^3-3x^2-9x=-a$의 교점 · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ③**

실수 a에 대하여 방정식 $x^3-3x^2-9x+a=0$이 오직 하나의 실근 α를 가진다. α가 열린구간 $(-4,\,-3)$에 속하도록 하는 모든 정수 a의 개수는?

① 46 ② 47 ③ 48 ④ 49 ⑤ 50

1. $h(x)=x^3-3x^2-9x$: 극대 $h(-1)=5$, 극소 $h(3)=-27$
2. h는 $x<-1$에서 증가, $h(-4)=-76$, $h(-3)=-27$
3. 실근이 $(-4,-3)$에 있으려면 $-76<-a<-27 \longrightarrow 27<a<76$
4. 이때 $-a<-27$이므로 실근은 하나뿐 (조건 만족)
5. 정수 $a=28,\ldots,75 \longrightarrow 48$개 $\longrightarrow$ ③

답 ③

10 관계식으로 도함수 구하기 · $f(0)=0$, 도함수 정의 이용 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ①**

미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)-3xy$를 만족시키고 $f'(0)=2$일 때, $f'(3)$의 값은?

① -7 ② -3 ③ 1 ④ 5 ⑤ 9

1. $x=y=0 \longrightarrow f(0)=0$
2. $f'(x)=\lim_{h\to0}\dfrac{f(h)-3xh}{h}=f'(0)-3x=2-3x$
3. $f'(3)=-7 \longrightarrow$ ①

답 ①

11 평균값 정리의 활용 · $f(4)-f(-1)=5f'(c)\geq 10$ · 4.50점 · 난이도 상 **정답 ④**

실수 전체의 집합에서 미분가능하고 다음 조건을 만족시키는 모든 함수 $f(x)$에 대하여 $f(4)$의 최솟값은?

> (가) $f(-1)=2$
> (나) $-1<x<4$인 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)\geq 2$이다.

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

1. 평균값 정리: $\dfrac{f(4)-f(-1)}{5}=f'(c)\geq 2$
2. $f(4)\geq 2+10=12$
3. $f(x)=2x+4$일 때 등호 $\longrightarrow$ 최솟값 12 $\longrightarrow$ ④

답 ④

12 연속성과 미분가능성 · 연속 $\rightarrow a^2=4$, 미분불가 $\rightarrow a=-2$ · 4.50점 · 난이도 상 **정답 ③**

함수 $f(x)=\begin{cases}|x-2|(x-a) & (x\neq 2)\\ a^2-4 & (x=2)\end{cases}$가 $x=2$에서 연속이지만 미분가능하지 않을 때, $f'(1)$의 값은?

① -8 ② -5 ③ -2 ④ 1 ⑤ 4

1. $\lim_{x\to 2} f(x)=0$이므로 $a^2-4=0\longrightarrow a=\pm 2$
2. $a=2$이면 $|x-2|(x-2)$는 $x=2$에서 미분가능 $\longrightarrow$ 제외
3. $a=-2$: $x<2$에서 $f(x)=(2-x)(x+2)=4-x^2$
4. $f'(1)=-2\longrightarrow$ ③

답 ③

13 도형과 함수의 극한 · Q의 좌표 $(t^3+t,\ 0)$ · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ④**

양수 t에 대하여 직선 $y=tx$의 그래프와 곡선 $y=x^2$의 그래프가 제1사분면에서 만나는 점을 P라 하자. 점 P를 지나고 직선 OP에 수직인 직선이 x축과 만나는 점을 Q라 하자. 삼각형 POQ의 넓이를 $S(t)$라 할 때, $\lim_{t\to\infty}\dfrac{t\times\overline{OP}^2}{S(t)}$의 값은? (단, O는 원점이다.)

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

1. $P(t,\ t^2)$, $\overline{OP}^2=t^2+t^4$
2. OP에 수직인 직선: 기울기 $-\frac{1}{t}$ $\longrightarrow$ x절편 $t+t^3$
3. $S(t)=\frac{1}{2}(t+t^3)t^2$
4. $\dfrac{t\cdot t^2(1+t^2)}{\frac{1}{2}t^3(1+t^2)}=2$ $\longrightarrow$ ④

답 ④

14 연속성과 다항함수의 결정 · $h(x)=(x-c)^2$, $c\neq 1$ · 5.00점 · 난이도 최상 **정답 ④**

최고차항의 계수가 1인 두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$와 실수 $k\,(k\neq 0)$에 대하여 함수 $h(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)g(x)}{(x-1)^2} & (x\neq 1)\\ k & (x=1)\end{cases}$는 실수 전체의 집합에서 연속이고, 함수 $\dfrac{1}{h(x)}$은 오직 한 점에서만 불연속이다. $h(3)=1$일 때, $f(3)$의 최솟값은?

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

1. h가 $x=1$에서 연속, $k\neq 0$ $\longrightarrow$ $f(x)g(x)=(x-1)^2q(x)$, $q(1)=k\neq 0$
2. $h(x)=q(x)$ (최고차항 계수 1인 이차식)
3. $\frac{1}{h}$가 한 점에서만 불연속 $\longrightarrow$ $q(x)=(x-c)^2$
4. $h(3)=(3-c)^2=1$ $\longrightarrow$ $c=2$ 또는 4
5. f는 $(x-1)^2$, $(x-c)^2$, $(x-1)(x-c)$ 중 하나 $\longrightarrow$ $c=4$, $f=(x-1)(x-4)$일 때 $f(3)=-2$ 최소 $\longrightarrow$ ④

답 ④

15 극한 조건과 다항함수의 결정 · $f=(x-2)^2$, $x^2+ax+b+1=(x-2)(x+2)$ · 5.00점 · 난이도 최상 **정답 ⑤**

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 $g(x)=(x^2+ax+b)f(x)$이다. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $g'(3)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

(가) $\lim_{x\to 2}\dfrac{g(x)-f(x)}{x-2}=0$

(나) $\lim_{x\to 2}\dfrac{(x-2)^3}{g(x)+f(x)}=\dfrac{1}{4}$

① 2 ② 5 ③ 8 ④ 11 ⑤ 14

1. $g\pm f=(x^2+ax+b\pm 1)f(x)$
2. (나)에서 $g+f$는 $(x-2)^3$을 인수로 가짐, (가)에서 $g-f$는 $(x-2)^2$을 인수로 가짐
3. 두 조건을 동시에 만족하려면 $f(x)=(x-2)^2$이고 $x^2+ax+b+1=(x-2)(x-r)$
4. (나): $\dfrac{1}{2-r}=\dfrac{1}{4}\longrightarrow r=-2\longrightarrow x^2+ax+b=x^2-5$
5. $g(x)=(x^2-5)(x-2)^2$, $g'(3)=6\cdot 1+4\cdot 2=14\longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

16 절댓값 함수의 미분가능성 · 가운데 삼차식 h: $h'(1)=h'(3)=0$ · 5.00점 · 난이도 최상 **정답 ⑤**

세 실수 a, b, c에 대하여 함수 $f(x)=\begin{cases}k & (x<1)\\ x^3+ax^2+bx+c & (1\le x<3)\\ -k & (x\ge 3)\end{cases}$라 하자. 함수 $|f(x)|$가 $x=t\,(1<t<3)$에서만 미분가능하지 않을 때, k^2+t의 값은? (단, k, t는 상수이다.)

① -6 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 6

1. $|f|$가 $x=1,3$에서 미분가능 $\longrightarrow h(1)=\pm k$, $h(3)=\pm k$, $h'(1)=h'(3)=0$
2. $h'(x)=3(x-1)(x-3)\longrightarrow h(x)=x^3-6x^2+9x+c$
3. $h(1)-h(3)=4$이므로 $h(1)=k$, $h(3)=-k$ 꼴 $\longrightarrow k=\pm 2$
4. $h(x)=x^3-6x^2+9x-2=(x-2)(x^2-4x+1)\longrightarrow (1,3)$에서 근은 $x=2$뿐 $\longrightarrow t=2$
5. $k^2+t=4+2=6\longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

17 극한 조건으로 다항함수 결정 · $f(x)=6(x-3)(x+a)$ · 6.00점 · 난이도 중

정답 12

[서술형 1] 다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 값을 구하시오.

(가) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{3x^2+2x-3}=2$
(나) $\lim_{x\to 3}\dfrac{f(x)}{x-3}=6$

1. (가) $\longrightarrow$ f는 최고차항 계수 6인 이차식
2. (나) 분모 $\to 0$이므로 $f(3)=0 \longrightarrow f(x)=6(x-3)(x+a)$
3. $\lim_{x\to 3}6(x+a)=6(3+a)=6 \longrightarrow a=-2$
4. $f(1)=6\cdot(-2)\cdot(-1)=12$

답 12

18 곱으로 만든 함수의 연속 · $g(2)=0, g(-2)=0$ · 7.00점 · 난이도 상

정답 -6

[서술형 2] 두 실수 a, b와 두 함수 $f(x)=\begin{cases}2x^2+8x+8 & (|x|\neq 2)\\ x-2 & (|x|=2)\end{cases}$, $g(x)=x^2+ax+b$에 대하여 함수 $f(x)g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{g(x)}$의 값을 구하시오.

1. f는 $x=\pm 2$에서만 불연속: $\lim_{x\to 2}f=32$, $f(2)=0$이 $\lim_{x\to -2}f=0$, $f(-2)=-4$
2. $x=2$: $32g(2)=0\cdot g(2) \longrightarrow g(2)=0$
3. $x=-2$: $0=-4g(-2) \longrightarrow g(-2)=0$
4. $g(x)=x^2-4$
5. $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{18}{-3}=-6$

답 -6

19 미분계수와 접선의 방정식 · $f(-1)=1,\ f'(-1)=4$ · 6.00점 · 난이도 중

정답 9

[서술형 3] 다항함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to -1}\dfrac{f(x)-1}{x+1}=4$일 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-1,\ f(-1))$에서의 접선의 방정식은 $y=mx+n$이다. $m+n$의 값을 구하시오. (단, m, n은 상수이다.)

1. 분모 $\to 0$이므로 $f(-1)=1$
2. $\lim_{x\to -1}\dfrac{f(x)-f(-1)}{x-(-1)}=f'(-1)=4$
3. 접선: $y=4(x+1)+1=4x+5$
4. $m+n=9$

답 9

20 평균변화율 함수의 극값 · $g(t)=\dfrac{f(t)-f(0)}{t}=t^2+at+b$ · 8.00점 · 난이도 상

정답 6

[서술형 4] 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에서 x의 값이 0에서 $t\,(t>0)$까지 변할 때의 평균변화율을 $g(t)$라 정의할 때, 함수 $g(t)$는 $t=3$에서 극솟값 0을 갖는다. $g(k)=f'(0)$인 상수 k의 값을 구하시오. (단, k는 양수이다.)

1. $f(x)=x^3+ax^2+bx+c \longrightarrow g(t)=t^2+at+b$
2. $t=3$에서 극솟값 $0 \longrightarrow g(t)=(t-3)^2 \longrightarrow a=-6,\ b=9$
3. $f'(0)=b=9$
4. $(k-3)^2=9,\ k>0 \longrightarrow k=6$

답 6

21 미분계수의 정의와 곱의 미분법 · $f(4)=-2,\ f'(4)=10,\ g(4)=2,\ g'(4)=3$ · 8.00점 · 난이도 상

정답 14

[서술형 5] 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 $\lim_{x\to 2}\dfrac{f(2x)+2}{x^2-4}=5$, $\lim_{x\to 2}\dfrac{g(x^2)-2}{x-2}=12$를 만족시킬 때, 함수 $y=f(x)g(x)$의 $x=4$에서의 미분계수를 구하시오.

1. 첫 극한: $f(4)=-2,\ \dfrac{f(2x)-f(4)}{2x-4}\cdot\dfrac{2}{x+2}\to\dfrac{1}{2}f'(4)=5 \longrightarrow f'(4)=10$
2. 둘째 극한: $g(4)=2,\ \dfrac{g(x^2)-g(4)}{x^2-4}(x+2)\to 4g'(4)=12 \longrightarrow g'(4)=3$
3. $(fg)'(4)=f'(4)g(4)+f(4)g'(4)=10\cdot 2+(-2)\cdot 3=14$

답 14